Questions de cours — Primitives et équations différentielles

Primitives usuelles et composées, équations y' = f, y' = ay, y' = ay + b, y' = ay + f, modélisation

13 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Ce qu'est une équation différentielle et comment vérifier qu'une fonction en est solution.
- ☐ Les primitives : définition, primitives usuelles, formes composées, primitive qui vérifie une condition.
- ☐ Les solutions de $y' = ay$, de $y' = ay + b$ et de $y' = ay + f$, avec une condition initiale.
- ☐ Les modèles classiques : refroidissement, décroissance radioactive.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équation différentielle et primitives	1 – 5	35 min
B	Les équations $y' = ay + b$ et $y' = ay + f$	6 – 8	25 min
C	Modélisation	9 – 10	15 min
D	Les démonstrations du cours	11 – 12	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Équation différentielle et primitives

35 min

Chercher une fonction dont on connaît la dérivée.

Q1 — Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction donnée en est solution ?

Ma réponse

Application. Vérifie que $f(x) = \mathrm{e}^{2x} + x$ est solution de $y' = 2y - 2x + 1$.

Ma solution

Q2 — Primitive d'une fonction

Définis une primitive de f sur I. Combien une fonction continue a-t-elle de primitives ?

Ma réponse

Application. Montre que $F(x) = x\ln x - x$ est une primitive de ln sur $]0\,;+\infty[$.

Ma solution

Q3 — Les primitives usuelles

Donne une primitive de : k, x^n $(n \neq -1)$, $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{1}{x^2}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$, e^x, e^{ax+b}, $\sin x$, $\cos x$.

Ma réponse

Application. Donne une primitive de **a)** $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ **b)** $g(x) = \dfrac{2}{x^2} + \mathrm{e}^{3x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Ma solution

Q4 — Les formes composées

Donne une primitive de $u'u^n$, $\dfrac{u'}{u}$, $u'\mathrm{e}^u$, $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$, $\dfrac{u'}{u^2}$ et $u'\cos u$.

Ma réponse

Application. Primitives de **a)** $2x(x^2+1)^3$ **b)** $\dfrac{x}{x^2+1}$ **c)** $x\,\mathrm{e}^{x^2}$

Ma solution

Q5 — Primitive vérifiant une condition

Comment trouve-t-on la primitive de f qui prend une valeur donnée en un point ?

Ma réponse

Application. Trouve la primitive F de $f(x) = 2x + 1$ telle que $F(1) = 0$.

Ma solution

PARTIE B — Les équations $y' = ay + b$ et $y' = ay + f$ — 25 min

Les équations des modèles de croissance et de décroissance.

Q6 — L'équation $y' = ay$

Quelles sont les solutions de $y' = ay$? Combien y en a-t-il qui vérifient $y(x_0) = y_0$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $y' = -3y$ avec $y(0) = 5$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — L'équation $y' = ay + b$

Quelles sont les solutions de $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$? Quelle est la solution constante ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $y' = 2y - 6$ avec $y(0) = 1$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — L'équation $y' = ay + f$

Comment résout-on $y' = ay + f$, où f est une fonction ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Trouve une solution particulière de $y' = y + x$ de la forme $y_p = \alpha x + \beta$, puis toutes les solutions.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Modélisation

15 min

Les équations différentielles décrivent l'évolution d'une grandeur au cours du temps.

Q9 — La loi de refroidissement

La température T d'un objet placé dans une pièce à T_a vérifie $T' = -k(T - T_a)$. Quelle est l'expression de $T(t)$ si $T(0) = T_0$?

Ma réponse

Application. Un café à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C, avec $k = 0{,}1$ min^{-1}. Température après 10 min ? Quand atteint-il 30 °C ?

Ma solution

Q10 — Croissance et décroissance exponentielles

Une grandeur vérifie $N' = -\lambda N$ ($\lambda > 0$). Donne $N(t)$ et la demi-vie (temps au bout duquel la grandeur est divisée par 2).

Ma réponse

Application. Pour $\lambda = 0{,}05$ an^{-1}, calcule la demi-vie.

Ma solution

PARTIE D — Les démonstrations du cours

15 min

Deux démonstrations courtes, à savoir refaire.

Q11 — Deux primitives diffèrent d'une constante

Démontre que si F et G sont deux primitives de f sur un intervalle I, alors $G - F$ est constante.

Ma réponse

Q12 — Les solutions de $y' = ay$

Démontre que toute solution f de $y' = ay$ est de la forme $C\,\mathrm{e}^{ax}$.

Ma réponse

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Vérifier que f est solution »	
« Montrer que F est une primitive de f »	
Une primitive d'une somme de fonctions usuelles	
Une primitive d'un produit ou d'un quotient	
La primitive qui vérifie $F(x_0) = y_0$	
$y' = ay + b$ avec condition initiale	
$y' = ay + f$	
Un temps (demi-vie, seuil de température)	